Лабораторная работа № 4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты и обсуждение
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 4

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Распространение инфекции зависит от взаимодействий отдельных людей.
- Агентное моделирование учитывает индивидуальные характеристики и случайные события.
- В отличие от системы дифференциальных уравнений, модель Agents.jl описывает поведение агентов.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** распространение инфекционного заболевания в популяции.
- **Предмет:** динамика групп S, I, R и влияние заразности, миграции и параметров модели.

Цели и задачи

Цель: реализовать агентную модель SIR с помощью Julia и Agents.jl.

- Запустить базовый эксперимент.
- Исследовать изменение коэффициента заразности.
- Оценить влияние миграции между городами.
- Рассмотреть оптимизацию параметров и итоговую визуализацию.

Материалы и методы

- **Julia, Agents.jl:** программирование агентной модели.
- **SIR:** состояния восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
- **Параметрическое сканирование:** серия экспериментов при разных значениях заразности.
- **BlackBoxOptim:** многокритериальная оптимизация параметров.
- **Quarto и Jupyter:** оформление и воспроизводимость результатов.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Реализация модели SIR

- Создан и запущен файл `src/sir_model.jl`.
- Определены агенты и правила переходов между состояниями.



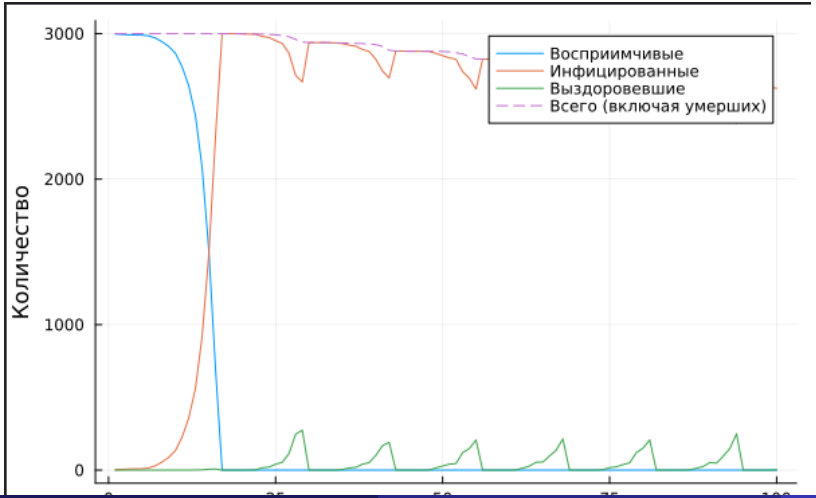
Проверка работы модели

- Проверен запуск программы.
- Проанализирован вывод в консоль.

```
julia> include("src/sir_model.jl")
total_count (generic function with 1 method)
```

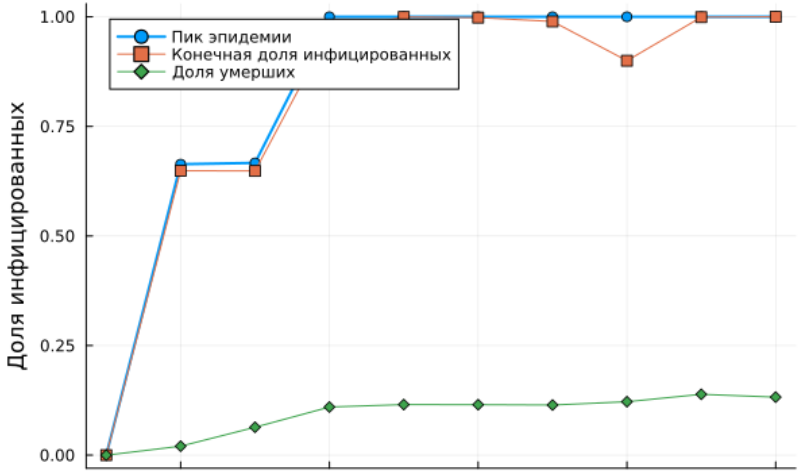
Базовый эксперимент

- Проведён прогон с фиксированными параметрами.
- Построена динамика S(t), I(t), R(t) и общей численности.



Сканирование коэффициента заразности

- Выполнена серия прогонов с различными значениями коэффициента β.
- Оценено влияние заразности на пик эпидемии и другие показатели.



Исследование миграции

- Рассмотрено перемещение людей между городами.
- Исследовано влияние миграции на скорость распространения инфекции.



Результаты исследования миграции

- Сравнены эпидемические пики при разных интенсивностях перемещения.
- Рассмотрено изменение времени достижения пика.



Многокритериальная оптимизация

- Исследован поиск параметров, снижающих пиковую заболеваемость и смертность.
- Для оптимизации использован алгоритм из пакета BlackBoxOptim.

```
Optimization stopped after 1 steps and 889.28 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.06
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51


Best candidate found: [0.122956, 5.34903, 0.0237749]

Fitness: (0.00067, 0.00000) agg=0.00067

Оптимальные параметры:
β_und = 0.12295579898158256
Время выявления = 5 дней
Смертность = 0.023774934501594132
```

Сводная визуализация

- Объединены результаты параметрического сканирования.
- Рассмотрены пик эпидемии, число умерших и доля выздоровевших.



Раздел 4

Результаты и обсуждение

Основные результаты

- Реализована и запущена агентная модель SIR.
- Получены графики базовой динамики эпидемии.
- Исследовано влияние заразности и миграции.
- Рассмотрены оптимизация параметров и сводный анализ результатов.

Раздел 5

Заключение

Выводы

- Освоена реализация модели SIR в агентном подходе.
- Агентная модель позволяет учитывать индивидуальные взаимодействия и случайность.
- Серии экспериментов помогают оценить влияние параметров на динамику эпидемии.

Спасибо за внимание!